

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ENGENHARIA DE SOFTWARE - TURMA 1ESR



EQUIPE DAC:

ANDRÉ VICTOR GONÇALVES NASCIMENTO - RM 570567

DAVI DIAS DE SOUZA FREITAS - RM 574089

DAVID MIKAEL DIAS DA SILVA - RM 571637

GABRIEL NOVAGA PEREIRA - RM 573196

MATHEUS MONTEIRO DA SILVA - RM 573842

SPRINT 3 - COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON
DOCUMENTAÇÃO CAMSSIFY: SISTEMA DE ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DE
FOTOS

SÃO PAULO, SP
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. JUSTIFICATIVA.....	2
FIGURA 1 - Gráfico de respostas sobre organização de fotos.....	3
FIGURA 2 - Gráfico de respostas sobre tipos de conteúdos escritos fotografados.....	3
3. LISTAGEM DE FUNCIONALIDADES.....	4
4. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	4
5. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À SPRINT ANTERIOR.....	6
6. CONCLUSÃO.....	6

1. INTRODUÇÃO

Esta documentação apresenta a especificação técnica do projeto desenvolvido para a Sprint 3 de Computational Thinking With Python e instruções de execução do programa. O objetivo desta etapa de desenvolvimento do projeto é aplicar as principais funcionalidades da câmera que a equipe DAC propôs à empresa JOVI, com o objetivo de atrair mais estudantes a utilizarem smartphones fabricados pela empresa e seu sistema de câmeras. Para implementar tais funcionalidades, foi desenvolvido um menu de opções no terminal, que fornece as opções de processamento, organização, tagueamento e armazenamento de imagens que foram propostas para o projeto.

O projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem Python, nos ambientes de desenvolvimento PyCharm e Visual Studio Code, pois são as IDEs mais utilizadas nas aulas, e buscou seguir as instruções enviadas inicialmente pelos professores. As principais instruções para este trabalho foram:

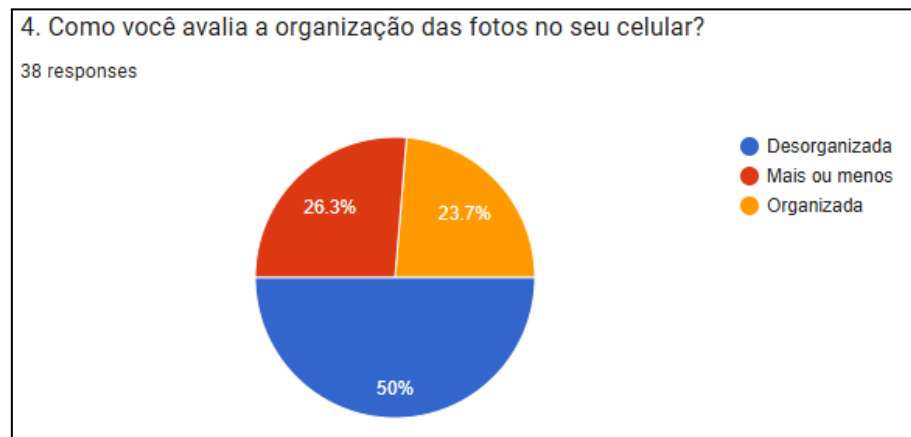
- Implementar um menu de opções com as funcionalidades do projeto;
- As funcionalidades implementadas devem estar de acordo com a ideia proposta no projeto;
- Após a execução de cada funcionalidade, o programa deve retornar para o menu principal;
- O programa deve disponibilizar uma opção para finalizar a execução.

Por fim, o grupo também visou implementar os conceitos aprendidos nas aulas, como a manipulação de variáveis, validação da entrada e saída de dados, as estruturas de repetição e decisão, as funções e seus parâmetros, a organização do código e a aplicação de boas práticas de programação. A documentação trata de tópicos como a justificativa do projeto, a listagem de funcionalidades e as instruções de execução.

2. JUSTIFICATIVA

Para desenvolver uma proposta de solução que atendesse as dores dos estudantes usuários das câmeras de smartphones da JOVI, o grupo focou em dois dos principais problemas encontrados: a organização de fotos na galeria e a melhoria de reconhecimento e contraste de texto. A decisão de focar nessas dores veio de uma pesquisa que foi realizada, cujo objetivo era entender quais eram as principais dificuldades enfrentadas por estudantes ao utilizarem a câmera dos celulares para estudos. A pesquisa conduzida mostrou que muitos estudantes consideram suas galerias desorganizadas, como mostra o gráfico da Figura 1, além de a utilizarem para capturar fotos que contém texto, como lousas, slides e anotações, como mostra a Figura 2.

FIGURA 1 - Gráfico de respostas sobre organização de fotos



Fonte: Autoria própria, 2026

FIGURA 2 - Gráfico de respostas sobre tipos de conteúdos escritos fotografados



Fonte: Autoria própria, 2026

Para solucionar tais dores, foi proposta a utilização de ferramentas para identificar textos nas imagens e aumentar o contraste automaticamente, como o OpenCV, em Python, visando uma melhor visualização dos textos escritos. A equipe também optou pela utilização de ferramentas de IA disponibilizadas pela API do Google Gemini para reconhecer o conteúdo do texto presente na imagem, e criar tags à partir dos textos identificados, para separar fotos por matérias. Após a criação das tags, elas serão adicionadas como prefixos nos nomes das imagens e, por meio delas, as imagens serão guardadas de forma automática em pastas separadas por matérias, que levam o mesmo nome das tags, facilitando a procura de conteúdos na galeria.

Outras funções disponíveis para o usuário são um plano de estudos feito pela IA ao reconhecer o conteúdo da imagem, a customização de tags criadas, a criação de novas tags manualmente, a seleção de tags utilizadas previamente e um tutorial de uso da aplicação. Além dessas funções, o sistema também utiliza as APIs do Google Drive e do Google OAuth para armazenar as fotos processadas e os planos de estudos gerados na nuvem, caso o usuário

prefira. Por fim, o diferencial do projeto se dá na organização automática de fotos baseada em conteúdos, no reconhecimento de texto por IA, facilitado pelo aumento de contraste, na opção de armazenamento em nuvem e na integração de um modo focado em estudantes na câmera.

3. LISTAGEM DE FUNCIONALIDADES

Até esta etapa do projeto, um sistema foi desenvolvido com as seguintes funcionalidades disponíveis:

- Tutorial de uso da aplicação, que guia o usuário por todas as funcionalidades presentes;
- Opção de selecionar o tipo de armazenamento desejado, sendo eles o local (pasta resultados), o em nuvem (Google Drive) e em ambos;
- Opção de criar tags manualmente, antes de processar qualquer imagem;
- Opção de deletar uma tag criada;
- Opção de selecionar uma tag ativa, entre as criadas, para processar múltiplas fotos;
- Opção de selecionar a última tag utilizada como tag ativa para múltiplas fotos;
- Salvamento das tags criadas, mesmo após o sistema ser encerrado;
- Aumento de contraste automático de fotos, feito pelo OpenCV;
- Geração de tags com base no conteúdo da imagem, pela Google Cloud Vision AI, organizadas em “Trabalho”, “Pessoa”, “Pet”, “Outros” e, caso a IA identifique que a foto representa um conteúdo de estudo, ela sugere 4 tags que representam a matéria identificada;
- Opção de inserir tag manualmente, caso a IA sugira tags imprecisas;
- Separação das imagens processadas em pastas destinadas às tags específicas;
- Caso a imagem seja classificada como estudo, a Google Cloud AI cria um plano de estudos para tal matéria;
- Após todo o processo, se o sistema de armazenamento selecionado for o local, pastas são criadas para armazenar os planos de estudos, os arquivos .json recebidos pela IA, as imagens processadas e, caso as imagens não sejam de estudos, as cópias das imagens originais;
- Após todo o processo, se o sistema de armazenamento selecionado for o em nuvem, pastas são criadas no Google Drive para armazenar os planos de estudos, as imagens processadas e, caso as imagens não sejam de estudos, as cópias das imagens originais;
- Opção de processar todo o diretório pré-definido de imagens (./imagens_iniciais);
- Opção de processar apenas uma imagem presente no diretório, escolhida pelo usuário;
- Opção de encerrar o sistema e interromper processamento.

4. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Essa seção aborda instruções de execução do projeto no Windows.

De forma OPCIONAL, pode-se criar um ambiente virtual, utilizando os seguintes comandos no CMD, estando no diretório do projeto:

- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\activate`

Para executar o programa, são necessárias as seguintes bibliotecas externas:

- OpenCV;
- Pillow;
- NumPy;
- python-dotenv;
- Google GenAI SDK;
- Google API Client;
- Google Auth;
- Google Auth OAuthLib.

Para a instalação das bibliotecas acima, é necessário ter o Python instalado no computador e executar o seguinte comando no CMD:

- `pip install opencv-python pillow numpy python-dotenv google-genai google-api-python-client google-auth-httpplib2 google-auth-oauthlib`

Ou, caso queira instalá-las individualmente:

- `pip install opencv-python`
- `pip install pillow`
- `pip install numpy`
- `pip install python-dotenv`
- `pip install google-genai`
- `pip install google-api-python-client`
- `google-auth-httpplib2`
- `google-auth-oauthlib`

É preciso criar um arquivo `.env` e inserir uma API Key do Gemini, na seguinte formatação:

- `GEMINI_API_KEY=sua_chave_aqui`

Também é necessário possuir o arquivo “`credentials.json`” na raiz do projeto, pois ele é o responsável por identificar a aplicação na API do Google OAuth e permitir a autenticação da conta Google. Caso não tenha o arquivo, ele pode ser baixado [aqui](#).

Por fim, para inserir imagens novas no sistema, basta adicioná-las na pasta “`imagens_iniciais`”, encontrada na raiz do projeto, e para executar o programa, o CMD deve se encontrar no diretório onde está o projeto e qualquer um dos seguintes comandos deve ser escrito:

- `python main.py`
- `py main.py`

5. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À SPRINT ANTERIOR

Em relação à sprint anterior, o projeto passou por modificações significativas, recebendo mais funcionalidades, com o objetivo de aproximá-lo ao que foi proposto inicialmente. Nesta seção da documentação, as principais alterações são apresentadas, sendo elas:

1. **Incremento de funcionalidades ao menu principal:** O menu principal agora conta com 9 funcionalidades que estão de acordo com o que foi planejado para o projeto. Dentre tais funcionalidades, pode-se destacar a adição do tutorial inicial, para que o usuário não se sinta confuso ao utilizar a plataforma, e as novas funcionalidades de manipulação de tags, que permitem que o usuário crie e delete tags manualmente, selecione uma tag ativa para múltiplas fotos e reutilize a última tag usada.
2. **Salvamento de tags:** Para evitar que o usuário tenha que criar novamente todas as tags utilizadas anteriormente, o sistema salva automaticamente a lista das tags e qual foi a última tag utilizada.
3. **Seleção manual de tag após processamento:** Como havia sido proposto no início do projeto, o sistema permite a criação de uma tag manualmente, após o processamento das imagens, caso a IA não gere uma tag precisa e que satisfaça o usuário.
4. **Tipos de armazenamento:** No atual estado, o projeto conta com o armazenamento local e em nuvem, utilizando o Google Drive através das APIs de autenticação e acesso à plataforma, disponibilizadas pela Google.
5. **Remoção do Docker:** A opção de execução por meio do Docker foi removida nesta etapa devido à tentativa frustrada de solucionar a incompatibilidade entre o ambiente de execução do container e o processo de autenticação da Google, que utiliza o navegador padrão da máquina do usuário para realizar o login e a autorização de acesso ao Google Drive. Portanto, optou-se por manter a execução da aplicação diretamente no ambiente Python da máquina do usuário, garantindo o funcionamento adequado do sistema.

6. CONCLUSÃO

O grupo foi capaz de concluir os requisitos propostos para o trabalho, implementando um menu de opções que reúne as principais funcionalidades planejadas para o projeto. Entre elas, destacam-se o aprimoramento das imagens, com aumento de contraste, a criação e manipulação de tags, a organização automática das fotos, as opções de armazenamento local e em nuvem e a geração de planos de estudos. Além disso, o sistema retorna ao menu inicial após a execução de cada funcionalidade e disponibiliza opções para interromper o processamento e encerrar a aplicação.

Algumas considerações devem ser feitas em relação à versão atual do projeto. Durante a utilização da integração com a API do Google Drive e da autenticação por Google OAuth, também pode ser exibido o aviso referente ao uso de Automatic Function Calling

(AFC) no processamento das imagens “Direct use of automatic function calling (AFC) in Models.generate_content is not recommended. Instead, we recommend to use AFC in Chat.send_message.”. A exibição desse aviso não significa uma falha na execução da aplicação, o processamento continua normalmente e o usuário deve aguardar a conclusão.

Por fim, as novas funcionalidades implementadas nesta etapa contribuíram para ampliar o projeto e aproximá-lo da proposta inicialmente estabelecida pela equipe. A inclusão do tutorial de uso, do armazenamento em nuvem e das novas funcionalidades de manipulação de tags permitiu que o sistema se tornasse mais completo e funcional, atendendo ainda mais necessidades identificadas durante o desenvolvimento.